Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

CRUD операции чрез ORM

Разработка на софтуер

CRUD операции

Посредством MiniORM

Какво са CRUD операциите?

- CRUD – Създаване /Create/ - пример: добавяне на нов запис в таблицата
- CRUD – Прочитане /Read/ - пример: прочитане на запис от таблицата
- CRUD – Променяне /Update/ - пример: промяна на един или няколко елемента от запис в таблицата
- CRUD – Изтриване /Delete/ - пример: изтриване на запис в таблицата

Използване на DbContext класа

- Създайте инстанция на DbContext:

```
var context = new ItCareerDbContext(connectionString);
```

- В конструктора вие може да подадете низ за връзка към БД
- DbContext свойства:
  - Всички класове на данни (таблици) са налични като свойства
    - Например: DbSet<Employee> Employees { get; }

Прочитане на информацията чрез LINQ заявка

- Изпълнение на LINQ-към-Данни заявка чрез клас от данни:

```
var context = new ItCareerDbContext(connectionString)

var employees = context.Employees
  .Where(e => e.JobTitle == "Design Engineer")
  .ToArray();
```

- Employees свойство в DbContext:

```
public class ItCareerDbContext : DbContext
{
  public DbSet<Employee> Employees { get; }
  public DbSet<Project> Projects { get; }
  public DbSet<Department> Departments { get; }
}
```

Прочитане на информация с LINQ заявка

- Можем и да ползваме разширяващите методи за заявка

```
var context = new SoftUniDbContext(connectionString)
var employees = context.Employees
    .Where(c => c.JobTitle == "Design Engineering")
    .Select(c => c.FirstName)
    .ToList();
```

- Намиране на елемент по ID

```
var context = new SoftUniEntities()
var project = context.Projects.Single(e => e.Id == 2);
Console.WriteLine(project.Name);
```

Създаване на нови данни

- За да създадете нов запис в таблицата в БД, ползвайте метод Add(...) на съответния DbSet:

```
var project = new Project()
{
  Name = "Judge System"
};

context.Projects.Add(project);

context.SaveChanges();
```

Създаваме нов Project обект

Добавяме обекта към DbSet

Изпълняваме SQL заявките

Обновяване на съществуващи данни

- **DbContext** позволява обновяване на свойствата на данните и запазването им в БД
  - Просто заредете данните, променете ги и извикайте SaveChanges()
- **DbContext** автоматично следи промените върху данните

```
Employees employee =
  context.Employees.First();
employee.FirstName = "Alex";
context.SaveChanges();
```

SELECT на първата поръчка

Изпълнява SQL UPDATE

Изтриване на съществуващи данни

- Изтриването се случва чрез Remove() изпълнен върху конкретна колекция от данни
- SaveChanges() метода изпълнява самото изтриване в БД

```
Employees employee =
  softUniEntities.Employees.First();
softUniEntities.Employees.Remove(employee);
softUniEntities.SaveChanges();
```

Маркира дадения ред за изтриване при следващото запазване

Изпълнява SQL DELETE командата

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).